

Sprawozdanie : Projekt 5

Maciej Flaga

1 Realizacja

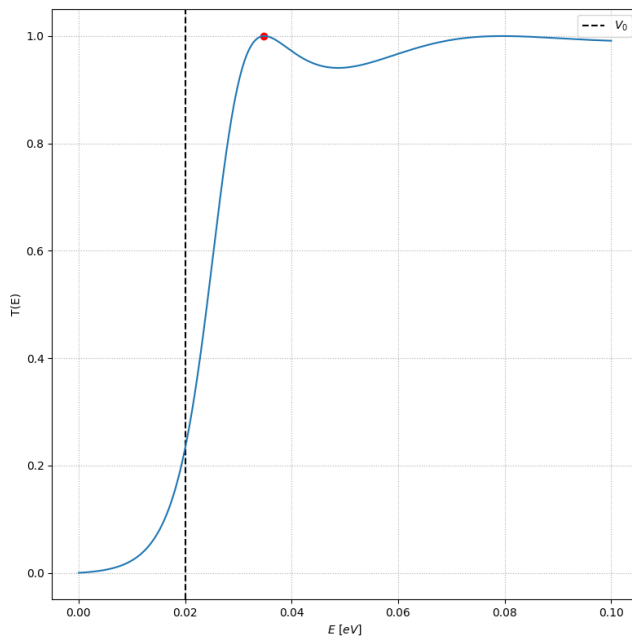
Napisano funkcję `solve` rozwiązującą układ za pomocą algorytmu Thomasa dla danych $V[]$, E , m . Funkcja zwracała (nadpisywała) nieznormalizowaną funkcję falową. Napisano funkcję `TodE`, która zwraca ostatni element funkcji falowej (współczynnik transmisji) po rozwiązaniu dla danego układu. Techniczny przebieg kodu:

```
(nwenv) maciej@konkuter:~/kod/sem6/uklnw/nwpyt/lab5$ make
gcc main.c -Wall -Wextra -Werror -Wpedantic -O3 -lm -o main.out
./main.out
Układ pierwszy: nx=2000; nE=10000; czas=0.4921s
Układ drugi: nx=2000; nE=10000; czas=0.4909s
Układ trzeci: nx=2000; nE=10000; czas=0.4904s
python plot.py
Czas wykreslania: 3.0386s
```

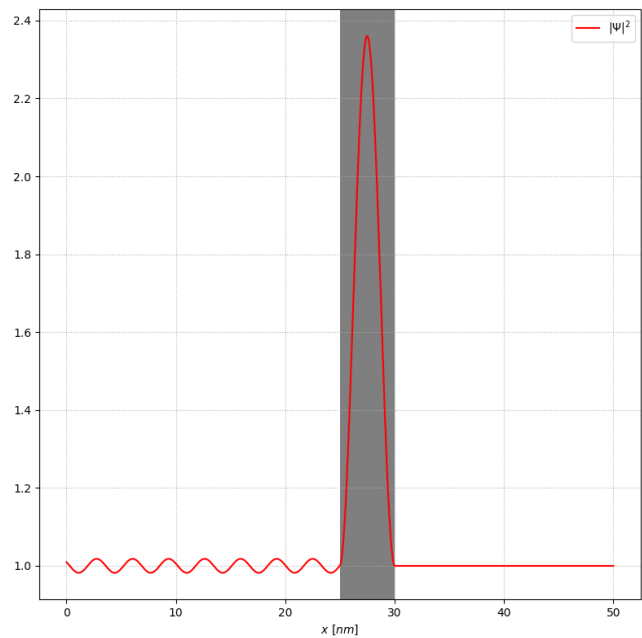
Ze względu na niski koszt obliczeniowy pozwolono sobie na dużą liczbę węzłów sprawdzanej energii co było szczególnie przydatne w przypadku trzeciego układu.

1.1 Pojedyncza bariera

Najpierw zdefiniowano potencjał jako barierę o długości 5 nm oraz wysokości 0.02 eV. Zbadano zależność współczynnika transmisji od energii. Następnie zbadano wykres gęstości prawdopodobieństwa. Wyniki:



(a) Wykres $T(E)$

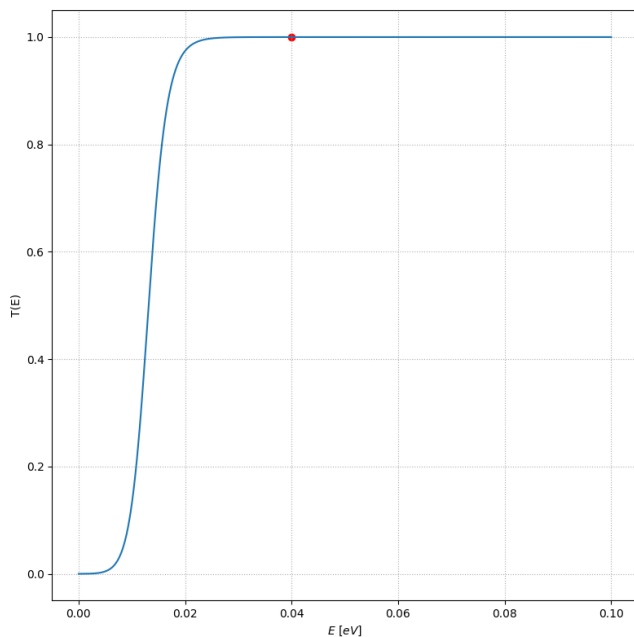


(b) Rozkład gęstości prawdopodobieństwa

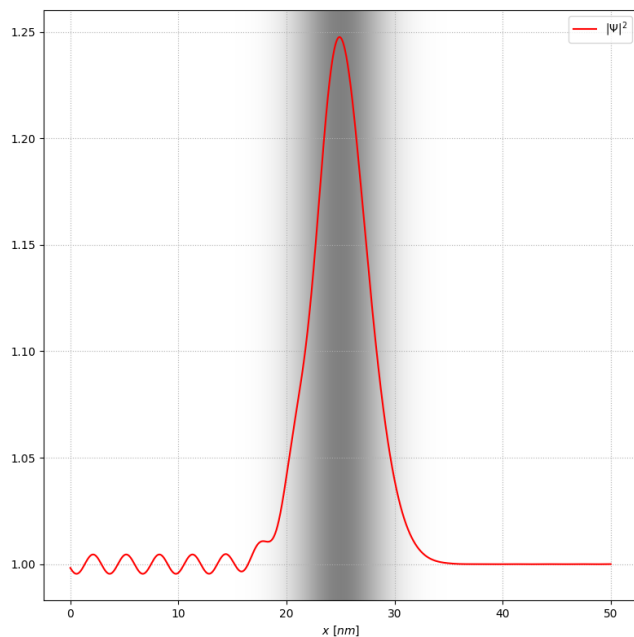
Czerwona kropka na wykresie $T(E)$ oznacza przyjętą energię dla wykresu $\rho(x)$. Widzimy, że mimo energii niższej niż V_0 istnieje szansa na przejście przez barierę. To prawdopodobieństwo szybko rośnie do jedynki i faluje w tym obszarze wraz ze wzrostem energii. Tylko dla dyskretnych energii mamy 100% prawdopodobieństwo przejścia.

1.2 Bariera gaussowska

Zdefiniowano potencjał jako krzywą Gaussa. W celu porównania znormalizowano ją do wartości równej pojedynczej bariery tak aby w obu przypadkach było „tyle samo potencjału”. Wyniki:



(a) Wykres $T(E)$

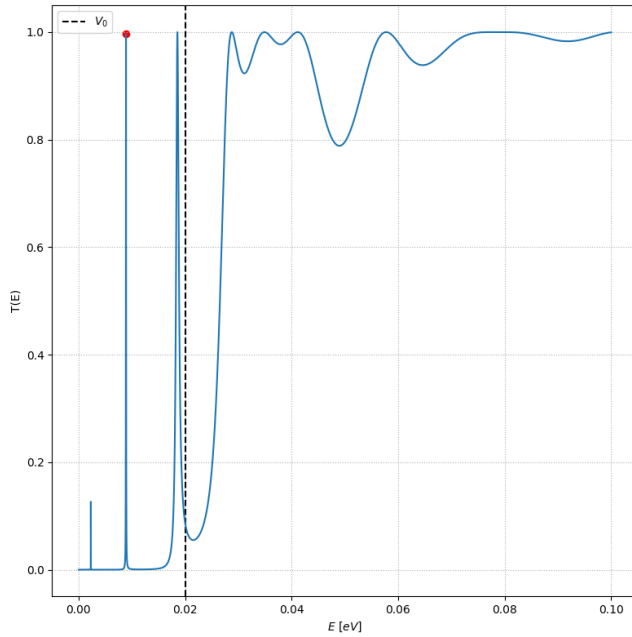


(b) Rozkład gęstości prawdopodobieństwa

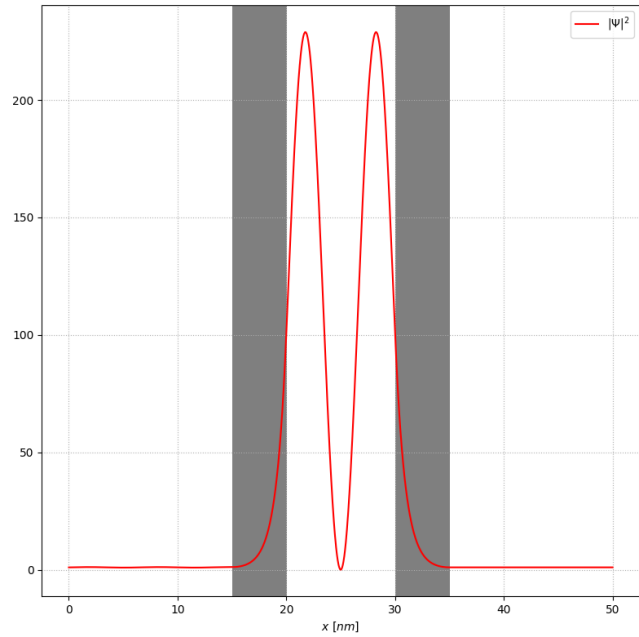
Czerwona kropka pełni tę samą funkcję co wcześniej. Widzimy, że tym razem wykres $T(E)$ wygląda zupełnie inaczej. Przypomina on bardziej funkcję schodkową (albo jedną z dążących do niej dystrybucji). Co ciekawe, w przypadku osiągnięcia energii $E = V_0$ na której wzorowana była górką mamy prawie pewność przejścia przez barierę.

1.3 Dwie bariery

Tym razem do układu wsadzono dwie bariery identyczne jak w pierwszym układzie (5 nm, 0.02 eV każda). Wyniki:



(a) Wykres $T(E)$



(b) Rozkład gęstości prawdopodobieństwa

Tutaj też widzimy ciekawą sytuację. Możemy zaobserwować energie rezonansowe jeszcze przed energią V_0 . Niektóre z nich powstają bardzo wcześnie natomiast są bardzo wąskie i zapewne ciężko w nie trafić w praktyce. Mimo, że intuicja podpowiada, że dwie bariery byłyby cięższe do pokonania to tutaj widzimy, że wykres bardzo szybko idzie w górę i jest więcej punktów gdzie $T = 1$ niż w przypadku pojedynczej bariery.

2 Źródła

Algorytm Thomasa został przepisany na kod z implementacji przedstawionej na [Wikipedii](#).